دانشگاه تهران
دانشکدگان فنی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

درس الگوریتم پیشرفته

تمرین پنجم

اردیبهشت ۱۴۰۴

فهرست

سوال ۱: **مأموریت در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران** ۳
سوال ۲: برنامه ریزی خطی..... ۴
سوال ۳: تطابق بسته‌ها در مرکز داده دانشگاه تهران..... ۴
سوال ۴: جوی‌بارِ رستم در سرزمین مسیرها..... ۶
سوال ۵: جستجوی نقطه‌ی شروع در پروژه‌های بهینه‌سازی..... ۷
سوال ۶: برنامه ریزی خطی (امتیازی)..... ۸
ملاحظات (حتما مطالعه شود)..... ۹

سوال ۱: مأموریت در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

شما به عنوان یکی از دانشجویان نخبه‌ی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، مأموریتی پژوهشی از سوی آزمایشگاه الگوریتم‌های پیشرفته دریافت کرده‌اید. شما روز را با T تومان بودجه تحقیقاتی آغاز می‌کنید، و هدف‌تان این است که با همکاری دفاتر بین‌المللی دانشگاه، این مبلغ را به بیشترین مقدار ین ممکن تبدیل کنید تا بتوانید تجهیزات خاصی برای پژوهش خود از ژاپن تهیه کنید.

در این مسیر، فهرستی از فرصت‌های تبادل ارزی دانشگاهی در اختیار شما قرار داده شده است: دفتر بین‌الملل شماره i مایل است حداکثر u_i واحد از ارز a_i (مثلاً دلار، یورو یا دینار) را به ارز b_i با نرخ r_i تبدیل کند (یعنی به ازای هر واحد از a_i، r_i واحد از b_i به شما ارائه می‌دهد). شما همچنین می‌توانید هر مقدار دلخواهی از هر ارزی را به‌طور موقت با بهره صفر از صندوق پشتیبان پروژه‌ها قرض بگیرید، به شرط آنکه در پایان روز آن را به همان ارز بازپرداخت کنید.

فرض کنید که در هر چرخه جهت‌دار از تبادلات داریم:

$$\prod_i r_i < 1$$

یعنی هیچ فرصتی برای سودآوری از طریق آربیتراژ در شبکه تبادل‌های ارزی وجود ندارد.

سؤالات زیر را پاسخ دهید:

۱. یک برنامه‌ریزی خطی برای بیشینه‌سازی مقدار ین نهایی خود در پایان این مأموریت ارزی ارائه دهید.
۲. نشان دهید که می‌توان مجموعه‌ای از تبادلات را به‌گونه‌ای انجام داد که بدون نیاز به قرض گرفتن ارز، به هدف برنامه‌ریزی خطی دست یابید. (راهنما: به نحوی می‌توان راه‌حل شما را بی‌چرخه (acyclic) کرد.)
۳. نشان دهید که دنباله‌ای از تبادلات وجود دارد که به شما اجازه می‌دهد روز را با مقدار بهینه‌ای از ین و تنها ارز باقی‌مانده تومان به پایان برسانید.

سوال ۲: برنامه ریزی خطی

مسئله زیر از برنامه‌ریزی خطی را در نظر بگیرید:

مقدار cx را با توجه به قیود زیر کمینه کنید:

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &\geq 1 \\ x_1 + 2x_2 &\leq 3 \\ x_1 &\geq 0 \\ x_2 &\geq 0 \\ x_3 &\geq 0 \end{aligned}$$

برای هر یک از محدوده‌های هدف c زیر، مقدار بهینه و مجموعه جواب‌های بهینه را تعیین کنید:

- $c = (-100)$
- $c = (010)$
- $c = (00\ -1)$

پاسخ‌های خود را با یک یا دو جمله توضیح دهید.

سوال ۳: تطابق بسته‌ها در مرکز داده دانشگاه تهران

در مرکز داده‌ی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، مسئولیت طراحی سیستم زمان‌بندی برای سوییچ داخلی سرورها به شما سپرده شده است. در این سیستم، بسته‌های اطلاعاتی از طریق برخی درگاه‌های ورودی به مرکز داده وارد می‌شوند و باید از طریق برخی درگاه‌های خروجی به سرورهای موردنظر منتقل گردند تا پردازش ادامه یابد. فرض می‌کنیم هر بسته همراه با مقصد خروجی خود مشخص شده است.

در هر لحظه از زمان، کنترل‌کننده سوئیچ تنها می‌تواند مجموعه‌ای از انتقال‌ها را انجام دهد که یک تطابق (matching) تشکیل می‌دهند؛ یعنی: حداکثر یک بسته از هر درگاه ورودی پردازش می‌شود، و حداکثر یک بسته به هر درگاه خروجی ارسال می‌شود.

فرض کنید الگوی ترافیک مشخص و پایدار است. برای هر درگاه ورودی i و خروجی j، نرخ r_{ij} نشان‌دهنده تعداد بسته‌هایی است که از i وارد شده و خواهان خروج از j هستند. مقدار λ را به صورت بیشینه‌ی دو مقدار زیر تعریف می‌کنیم:

- بیشترین نرخ ورود بسته‌ها به یک درگاه ورودی (بسته در ثانیه)،
- بیشترین نرخ درخواست خروج از یک درگاه خروجی.

طبیعتاً، برای مدیریت بار ترافیکی، سوئیچ باید بتواند در هر گام زمانی تطابق‌هایی با نرخ λ را پشتیبانی کند. هدف این تمرین آن است که نشان دهید این نرخ λ برای ارسال تمامی بسته‌های ورودی کفایت می‌کند.

ما این مسئله را با زبان تطابق‌های کسری دو بخشی (fractional-bipartite-matchings) و ابزار برنامه‌ریزی خطی تحلیل می‌کنیم. یک گراف دو بخشی با n رأس در هر سمت و m یال در نظر بگیرید، و برای هر یال (i،j) متغیر x_{ij} را تعریف می‌کنیم. همچنین N(v) مجموعه‌ی همسایگان رأس v (در سمت مقابل گراف) است.

مدل خطی زیر را در نظر بگیرید:

$$\sum_{j \in N(i)} x_{ij} = 1$$

$$\sum_{i \in N(j)} x_{ij} = 1$$

$$x_{ij} \geq 0.$$

راه‌حل‌هایی که در آن x_{ij} فقط مقادیر صفر و یک بگیرند، تطابق‌های کامل (perfect-matchings) را نشان می‌دهند. اما راه‌حل‌های کسری نیز ممکن هستند که ماتریس‌های دوبرابر تصادفی (doubly-stochastic-matrices) را تشکیل می‌دهند؛ ماتریس‌هایی که مجموع هر سطر و ستون‌شان برابر ۱ است ولی مقادیرشان لزوماً صحیح نیست.

با این حال، می‌توان نشان داد که هر ماتریس دوبرابر تصادفی در واقع ترکیبی محدب از تطابق‌های کامل است؛ یعنی:

$$M = \sum \lambda_i M_i \quad \text{با} \quad \sum \lambda_i = 1$$

که در آن هر M_i تطابق کامل (ماتریس صفر و یکی) است. همچنین اگر یالی (i،j)∉E باشد، آن‌گاه $M_{ij} = 0$.

سؤالات زیر را پاسخ دهید:

۱. نشان دهید که در هر رأس M از چندوجهی بالا، حداقل m-۲n+۱ متغیر x_{ij} باید برابر صفر باشند. **راهنما:** قیود تساوی در چندوجهی خطی مستقل نیستند.

۲. نتیجه بگیرید که اگر M نمایانگر یک رأس باشد، حداقل یک سطر و یک ستون از ماتریس M فقط دارای یک مقدار ۱ و سایر درایه‌ها صفر هستند.
۳. با استفاده از استقرا، اثبات کنید که هر ماتریس دوبرابر تصادفی ترکیب محدب از تطابق‌های کامل است، و نتیجه را در چارچوب سیستم سوییچ مرکز داده تفسیر کنید.

سوال ۴: جوی‌بارِ رستم در سرزمین مسیرها

در دوران فرّ پهلوانی و شکوه اساطیر، آن هنگام که رستم پهلوان می‌خواست پیام مهمی را از زابل به دربار ایران‌زمین در تیسفون رساند، شبکه‌ای از مسیرها و راه‌های پیچ‌درپیچ پیش رویش بود. هر راه، بخشی از این مسیر پرافت‌وخیز را تشکیل می‌داد. هدف آن بود که پیام به‌گونه‌ای رسانده شود که بیشترین توانِ ممکن از این مسیر ها برای رساندن پیامِ رستم بهره‌گیری شود (مسئله‌ی بیشینه جریان با استفاده از تجزیه جریان).

در این مسیر، همه راه‌های ممکن از سرچشمه (s) تا مقصد نهایی (t) (که تعدادشان نمایی است) در سرزمین G در نظر گرفته می‌شوند. هر مسیر P در این سرزمین، گنجایشی از جریان به نام f_P دارد که نمایانگر گنجایشی است که در آن مسیر جاری می‌شود. آنگاه فرمان یزدان این است که:

$$z = \max \sum f_P$$

$$\sum_{P \ni e} f_P \le u_e \quad \text{برای همه گذرگاه‌ها } e,$$

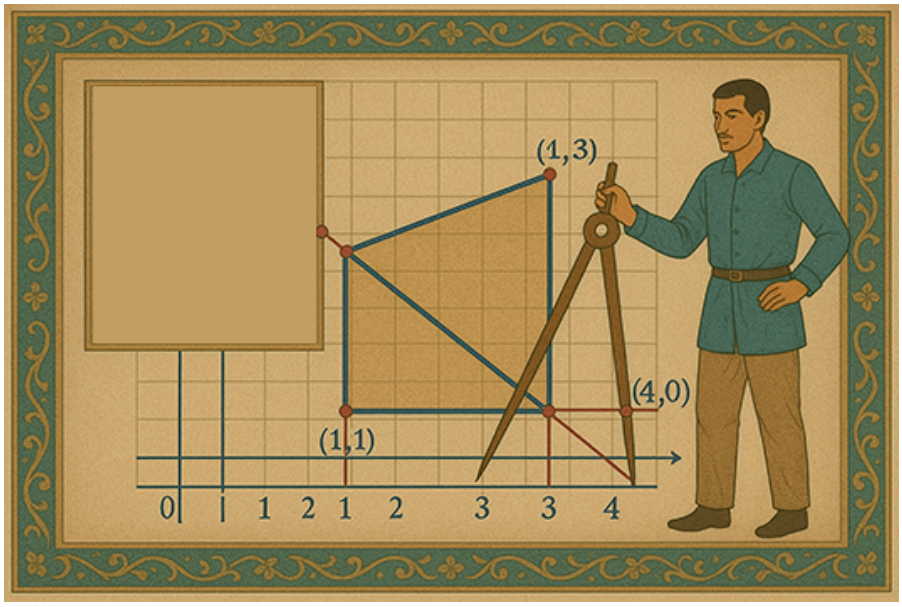
$$f_P \ge 0 \quad \text{برای همه مسیرهای برگزیده } P.$$

قید نخست چنین می‌گوید که نیروی عبوری از همه مسیرهایی که از گذرگاه e می‌گذرند نباید بیش از گنجایش آن (u_e) باشد. (چرا که حتی در شاهنامه نیز پل‌ها شکستنی و گذرگاه‌ها محدود هستند!)

اکنون، پهلوان دانش‌ور، از تو خواسته شده است تا دوگانِ این روایت را نیز بنویسی؛ و بگویی که هدف نهایی این فرایند و قیود آن، در زبان رزم و حکمت، چه پیامی دارند. (دوگان این برنامه‌ریزی خطی را بنویسید و توضیحی درباره تابع هدف و قیود ارائه دهید.)

سوال ۵: جستجوی نقطه‌ی شروع در پروژه‌های بهینه‌سازی

در هفته پژوهش، استاد درس الگوریتم‌های پیشرفته در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، پروژه‌ای برای تحلیل عملی الگوریتم سیمپلکس در اختیار شما قرار داده است. در این پروژه، هدف آن است که بتوانید حل‌کننده‌ای طراحی کنید که حتی در نبود نقطه شروع مجاز نیز بتواند مسئله برنامه‌ریزی خطی را حل کند.



الگوریتم سیمپلکس در تحلیل خود از یک نقطه پایه‌ای مجاز (bfs) به دیگری حرکت می‌کند تا به بهینه برسد. همچنین، الگوریتم نقطه داخلی نیز برای آغاز کار نیاز به نقطه‌ای مجاز دارد. اما مشکل آنجاست که در عمل همیشه یافتن چنین نقطه‌ای ساده نیست. (در واقع نشان دادیم که توانایی یافتن یک نقطه مجاز برای LP معادل توانایی حل خود LP است!) بنابراین، چگونه باید الگوریتم سیمپلکس را در چنین شرایطی آغاز کرد؟

- با فرض یک برنامه‌ریزی خطی در فرم استاندارد

$$\min\{cx \mid Ax = b\, x \ge 0\}$$

نشان دهید چگونه می‌توان یک LP متفاوت با یک نقطه‌ی مجاز واضح تعریف کرد، که نقاط بهینه‌ی آن دقیقاً نقاط مجاز LP اصلی هستند. **راهنما:** مقدار انحراف یک نقطه از مجاز بودن را بهینه‌سازی کنید.

- توضیح دهید که این چگونه مشکل ما را حل می‌کند و به ما اجازه می‌دهد از یک حل‌کننده سیمپلکس (که به یک نقطه شروع مجاز نیاز دارد) برای حل LP های دلخواه بدون نیاز به نقطه شروع مجاز استفاده کنیم.

سوال ۶: برنامه ریزی خطی (امتیازی)

یک برنامه‌ریزی خطی (LP) با دو متغیر x_1 و x_2 را در نظر بگیرید که باید قیود زیر را ارضا کنند:

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &\leq 10 \\ x_2 &\geq 4x_1 - 20 \\ x_1 + 3x_2 &\leq 24 \\ x_1\, x_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

هدف، بیشینه‌سازی تابع هدف زیر است:

$$p = 4x_1 + x_2$$

۱. نمودار ناحیه مجاز را رسم کنید.
۲. برنامه خطی داده شده را به فرم استاندارد بنویسید، و سپس آن را به فرم اسلک (slack-form) تبدیل کنید.
۳. از الگوریتم سیمپلکس برای حل LP در فرم اسلک استفاده کنید. محورهایی (pivots) را که انتخاب می‌کنید مشخص کنید، و برنامه‌های اصلاح‌شده و راه‌حل‌های مجاز متوالی را بنویسید. راه‌حل‌های متوالی را در نمودار بخش (1) نیز مشخص کنید.
۴. دوگان برنامه LP ای را که در بخش (2) به فرم استاندارد نوشتید، بنویسید و مقدار بهینه آن را به‌دست آورید. (**راهنما:** از راه‌حل بخش (3) استفاده کنید.)

ملاحظات (حتما مطالعه شود)

- تمامی پاسخ‌های شما باید در یک فایل با عنوان AA_HW{number}_StudentID تحویل داده شود.
- خوانایی و دقت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
- توجه کنید این تمرین باید به صورت تک نفره انجام شود و پاسخ‌های ارئه شده باید نتیجه فعالیت فرد نویسنده باشد (همفکری و به اتفاق هم نوشتن تمرین نیز ممنوع است). در صورت مشاهده تقلب به همه افراد مشارکت کننده، نمره تمرین صفر و به استاد نیز گزارش می‌گردد.
- در صورت بروز هرگونه مشکل با ایمیل زیر در ارتباط باشید:

mailto: mohammadm97i@gmail.com

مهلت تحویل: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴